



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 12
LẦN THỨ II NĂM HỌC 2025 - 2026

LIÊN TRƯỜNG THPT

Môn: Hóa học

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề khảo sát có: 06 trang)

Mã đề: 3008

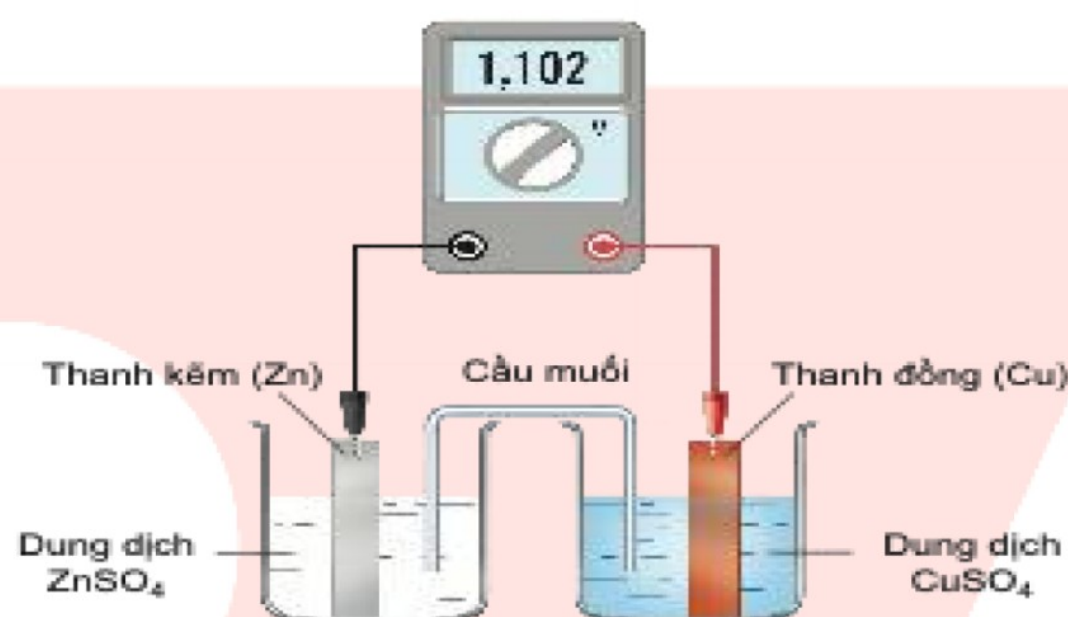
Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Cho: C = 12; H = 1; N = 14; O = 16; S = 32; Na = 23; Mg = 24; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ba = 137.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho sơ đồ pin Galvani Zn-Cu ở điều kiện chuẩn như hình vẽ bên, trong đó cầu muối có đồ gel đã trộn dung dịch NaCl bão hòa.



Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Dòng điện trong pin có chiều từ điện cực Zn sang điện cực Cu.

B. Từ cầu muối, ion Na^+ di chuyển vào dung dịch CuSO_4 , ion Cl^- di chuyển vào dung dịch ZnSO_4 .

C. Suất điện động chuẩn của pin được tính theo công thức $E_{\text{pin Zn-Cu}}^0 = E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^0 - E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^0 = 1,102$

(V)

D. Tại cathode xảy ra quá trình $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2e^-$.

Câu 2. Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

A. Sodium được bảo quản trong phòng thí nghiệm bằng cách ngâm chìm trong dầu hỏa khan.

B. Có thể sử dụng vôi sống để khử chua đất trồng trọt trong canh tác nông nghiệp.

C. Thành phần chính của đá vôi là CaCO_3 .

D. Tính cứng tạm thời là tính cứng gây nên bởi các muối sulfate, chloride của calcium và magnesium.

Câu 3. Histidine là một trong những amino acid thiết yếu đối với cơ thể con người. Với mỗi môi trường có giá trị pH bằng 4,0; 7,6 ; 12,0 coi histidine chỉ tồn tại ở dạng cho dưới đây:

Dạng tồn tại			
	Dạng (I)	Dạng (II)	Dạng (III)

Trong quá trình điện di, ion sẽ di chuyển về phía điện cực trái dấu với ion. Cho các nhận định sau về quá trình điện di của histidine:

(a) Với môi trường pH = 7,6 thì dạng (II) hầu như không dịch chuyển về các điện cực.

(b) Với môi trường pH = 4,0 thì dạng (I) di chuyển về phía cực âm.

(c) Với môi trường pH = 12,0 thì dạng (III) di chuyển về phía cực dương.

(d) Với môi trường pH = 7,6 thì dạng (II) di chuyển về phía cực âm.

Các nhận định đúng là

A. (a), (b), (c).

B. (a), (b), (d).

C. (a), (c), (d).

D. (b), (c), (d).

Câu 4. Trong công nghiệp, khí than ướt được điều chế bằng cách cho hơi nước đi qua than nung nóng theo phương trình phản ứng: $\text{C(s)} + \text{H}_2\text{O(g)} \rightleftharpoons \text{CO(g)} + \text{H}_2\text{(g)}$ $\Delta_r H_{298}^\circ = 130\text{kJ (1)}$

Để cân bằng (1) chuyển dịch theo chiều thuận cần

A. giảm nhiệt độ.

B. tăng áp suất.

C. tăng nhiệt độ.

D. dùng xúc tác.



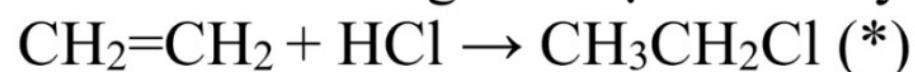
- ✓ **Câu 5.** Từ giữa thế kỷ 18, chloroform chủ yếu sử dụng làm chất gây mê. Hơi chloroform ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương của người bệnh, gây ra chóng mặt, mồi mẹt và ngất, cho phép bác sĩ phẫu thuật. Công thức phân tử chloroform là

A. CCl_4 . B. CH_2Cl_2 . C. CH_3Cl . **D. CHCl_3 .**

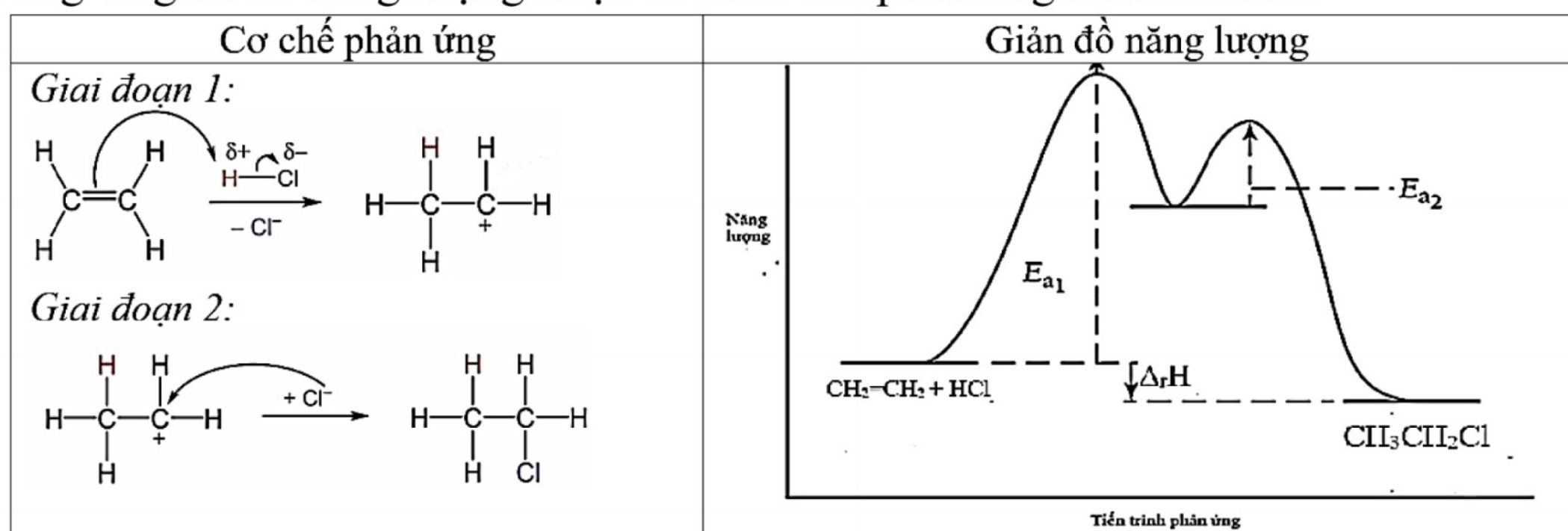
- ✗ **Câu 6.** Kim loại M được ứng dụng rộng rãi trong đời sống như sản xuất phân bón, xà phòng, pháo hoa. Ion M^+ có cấu hình electron là $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$. Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử M là

A. 18. B. 36. C. 19. **D. 38.**

Câu 7: Phản ứng hóa học của ethylene với HCl được cho bởi phương trình:



Cơ chế phản ứng và giản đồ năng lượng được đề xuất cho phản ứng trên như sau:



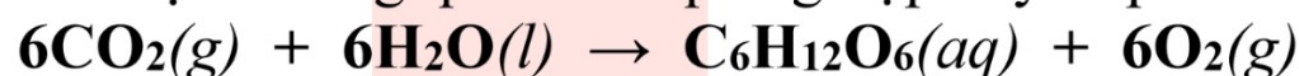
Nhận định nào sau đây **không** đúng?

- A. Sản phẩm hữu cơ thu được có tên là ethyl chloride.
 B. Liên kết C – Cl trong phân tử $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl}$ được hình thành do xen phủ trực của các orbital.
C. Phản ứng (*) là phản ứng thu nhiệt.
 D. Ở giai đoạn 1 của phản ứng là sự tấn công của proton H^+ vào liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ tạo thành carbocation.

- ✓ **Câu 8.** Hợp chất nào sau đây thuộc loại disaccharide?

A. Amylose. B. Cellulose. **C. Maltose.** D. Amylopectin.

- ✓ **Câu 9.** Thực vật sử dụng quá trình quang hợp để chuyển đổi năng lượng ánh sáng mặt trời thành năng lượng hóa học. Trong quá trình quang hợp xảy ra phản ứng giữa khí carbonic và nước theo phương trình hóa học:



Cho enthalpy tạo thành chuẩn (kJ/mol) của các chất ở bảng sau:

Hợp chất	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{aq})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	$\text{CO}_2(\text{g})$
$\Delta_f H_{298}^0$ (kJ/mol)	-1271	-285,8	-393,5

Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng có giá trị là

A. +591,7 kJ. B. -591,7 kJ. C. -2804,8 kJ. **D. +2804,8 kJ.**

- ✓ **Câu 10.** Các hiện tượng cháy, nổ xảy ra hầu hết do các phản ứng hóa học gây nên, tỏa nhiều nhiệt, tốc độ phản ứng lớn. Do đó, hóa học đóng vai trò rất quan trọng trong việc nghiên cứu nguyên nhân, đưa ra các biện pháp phòng chống cũng như xử lý khi xảy ra hỏa hoạn một cách hiệu quả và an toàn nhất. Cho các phát biểu sau:

(a) Các đám cháy là chất rắn như gỗ, củi, rơm rạ ta có thể sử dụng nước làm giảm nhiệt độ của đám cháy xuống dưới nhiệt độ cháy, làm loãng khí cháy. ✓

- ✗ (b) Có thể dùng bột chữa cháy chứa NaHCO_3 để dập tắt các đám cháy của kim loại magnesium.

- ✗ (c) Sử dụng nước để dập tắt các đám cháy của các kim loại hoạt động hóa học mạnh như sodium (Na), aluminum (Al), ...

- ✗ (d) Trong một đám cháy do xăng, dầu, người ta có thể dùng nước để dập tắt đám cháy đó.

Các phát biểu **sai** là

A. (a), (b), (c). **B. (b), (c), (d).** C. (a), (c), (d). D. (a), (b), (d).

- ✓ **Câu 11.** Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Khử ZnO ở nhiệt độ cao bằng than cốc. ✓

(2) Điện phân dung dịch ZnSO_4 với hai điện cực than chì. ✓

(3) Điện phân NaCl nóng chảy với điện cực trơ.

(4) Điện phân dung dịch NaCl bão hòa với điện cực trơ, có màng ngăn xốp.

Chọn phát biểu đúng về các thí nghiệm trên:

A. Dung dịch thu được sau khi kết thúc thí nghiệm (2) và (4) đều làm đổi màu quỳ tím.

B. Ở thí nghiệm (3) và (4) đều thu được Cl_2 ở cathode. ✗



PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho phản ứng nung vôi xảy ra như sau: $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$

Ở một lò nung vôi công nghiệp, cứ sản xuất được 1 000 kg vôi sống cần dùng m kg than đá làm nhiên liệu. Biết rằng:

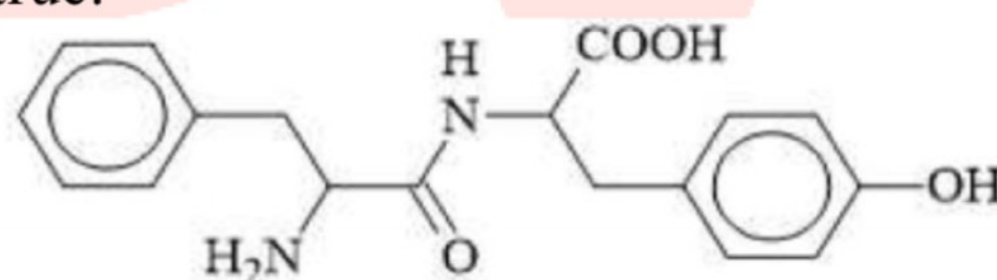
- Than đá chứa 84% carbon về khối lượng, còn lại là các tạp chất trơ.
- Có 50% lượng nhiệt tỏa ra từ nhiên liệu được hấp thụ để phân huỷ đá vôi.
- Nhiệt tạo thành của các chất trong phản ứng được cho trong bảng:

Chất	$\text{CaCO}_3(\text{s})$	$\text{CaO}(\text{s})$	$\text{CO}_2(\text{g})$
$\Delta_f H_{298}^0(\text{kJ/mol})$	-1206,9	-635,1	-393,5

- ☒ **a)** Để tăng tốc độ và hiệu suất quá trình nung vôi cần đập nhỏ đá vôi đến kích thước thích hợp, xếp xen kẽ đá vôi với than đá để nung và nung trong lò ~~lớn~~ (hở).
- ☒ **b)** Vôi sống để ngoài không khí rất dễ bị hóa rắn do tác dụng với ~~oxygen~~, hơi nước và khí carbonic chuyển thành đá vôi. *CaO K_o p_u CO₂*
- ☒ **c)** Do nhiệt phân tạo thành vôi sống và khí carbonic nên đá vôi là một trong số các nguyên liệu để sản xuất soda bằng phương pháp Solvay.
- ☒ **d)** Giá trị của m bằng 231 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

BTNL: $\left(\frac{0,84}{12}\right) \cdot 393,5 \cdot 50\% = \frac{1000}{56} \cdot 178,3 \Rightarrow m = 231,18 \text{ (g)}$

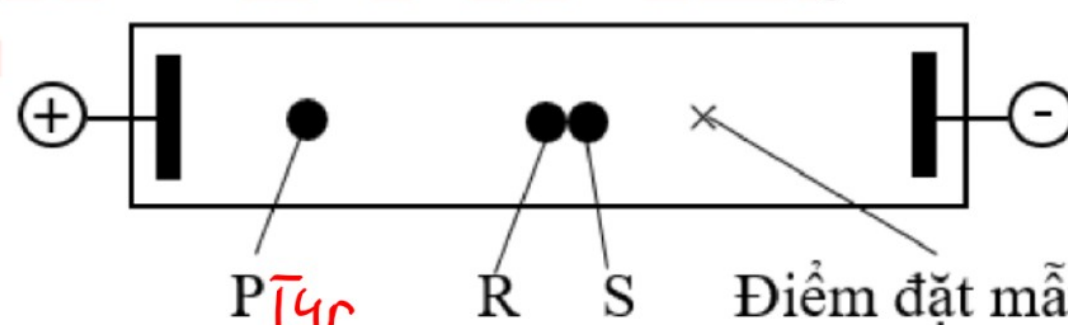
Câu 2. Chất X (Phe-Tyr) có cấu trúc:



Hỗn hợp của X (Phe-Tyr) và hai amino acid thành phần (Phe và Tyr) đã được tiến hành điện di trong dung dịch đệm pH = 12. Tại điều kiện này, thông tin của ba chất được cung cấp như sau:

Chất	Điện tích tại pH = 12	Kích thước tương đối
Phe-Tyr	-2	Lớn
Tyr	-2	Nhỏ
Phe	-1	Nhỏ

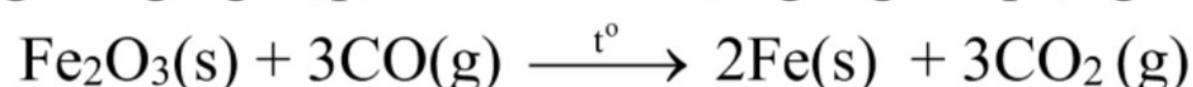
Vào cuối thí nghiệm thu được những kết quả sau: Ba chấm P, R, S là đại diện cho ba chất Phe hoặc Tyr hoặc Phe-Tyr (không theo thứ tự). Các chấm R và S vẫn nằm rất gần nhau.



- ☒ **a)** Cả hai amino acid thành phần (~~Phe~~ và Tyr) khi cho tác dụng với dung dịch nước bromine đều làm mất màu dung dịch nước bromine và tạo kết tủa trắng. *phe K_o p_u tạo v_u vs n_c Br₂ vì phe K_o có -OH phenol*
- ☒ **b)** X là dipeptide có amino acid đầu N là Phe, có 1 liên kết peptide nên không có phản ứng màu biuret và có giá trị phân tử khối (M) là 328.
- ☒ **c)** Thủy phân hoàn toàn 41 gam X trong dung dịch NaOH dư, sau phản ứng khối lượng muối thu được là 51,5 gam. (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
- ☒ **d)** Chất ~~R~~ là Tyr, dung dịch Tyr có pH < 7. *P*



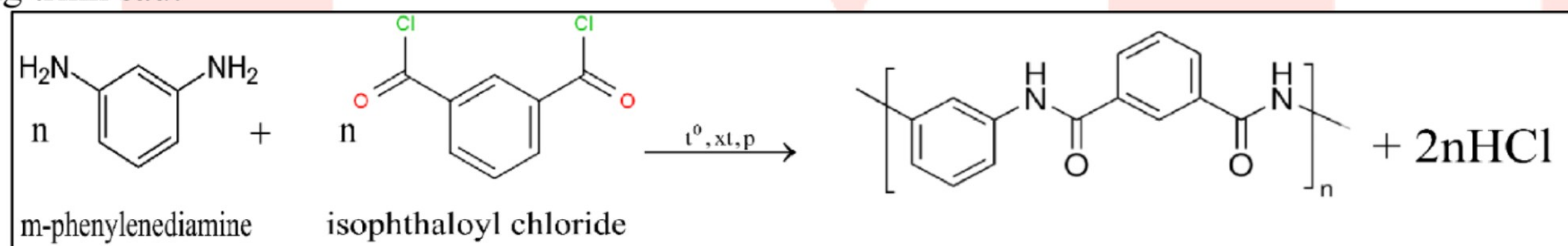
0,5 Câu 3. Trong công nghiệp, tách sắt để tạo gang từ quặng hematite theo phản ứng thu gọn sau đây:



Gang chứa nhiều C, Si, Mn... Dùng oxygen không khí để oxi hóa và loại bỏ bớt các nguyên tố này ra khỏi gang, thu được thép.

- × S a) Một nhà máy gang thép sản xuất thép thành phẩm là các cuộn thép chứa 99,86 % sắt về khối lượng, mỗi cuộn được tạo ra từ một dây thép hình trụ “phi 10” (đường kính 10 mm) dài 500 m. Từ 500 tấn quặng hematite đỏ (chứa 80% Fe_2O_3 về khối lượng, còn lại là tạp chất không chứa sắt), nếu hiệu suất cả quá trình đạt 90% thì thu được 814 cuộn thép thành phẩm. Biết thép có khối lượng riêng $7,9 \text{ g/cm}^3$, $\pi = 3,14$ (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
- ⊕ b) Vỏ tàu đi biển làm bằng thép thực tế luôn được bảo vệ “hai lớp”, lớp một: sơn kín vỏ tàu, lớp hai: gắn nhiều khối kẽm lên mặt ngoài vỏ tàu (phần chìm trong nước).
- ⊕ c) Gang và thép đều là hợp kim của sắt với carbon. Để trong không khí ẩm, gang và thép đều bị gỉ do bị ăn mòn điện hóa học.
- ⊕ d) Tách sắt từ quặng hematite là phương pháp nhiệt luyện.

0,5 Câu 4. Nomex (*poly(m-phenylene isophthalamide)*) là một loại polymer đặc biệt, được biết đến với khả năng chịu nhiệt và chống cháy tuyệt vời. Nomex chủ yếu được sử dụng để sản xuất quần áo bảo hộ cho công nhân trong các ngành công nghiệp có rủi ro cháy nổ cao như ngành dầu khí, hóa chất và cứu hỏa. Đặc tính chịu nhiệt của Nomex cho phép nó chịu được nhiệt độ rất cao mà không bị biến dạng hoặc cháy. Trong công nghiệp, Nomex được sản xuất từ phản ứng trùng ngưng m-phenylenediamine và isophthaloyl chloride theo phương trình sau:

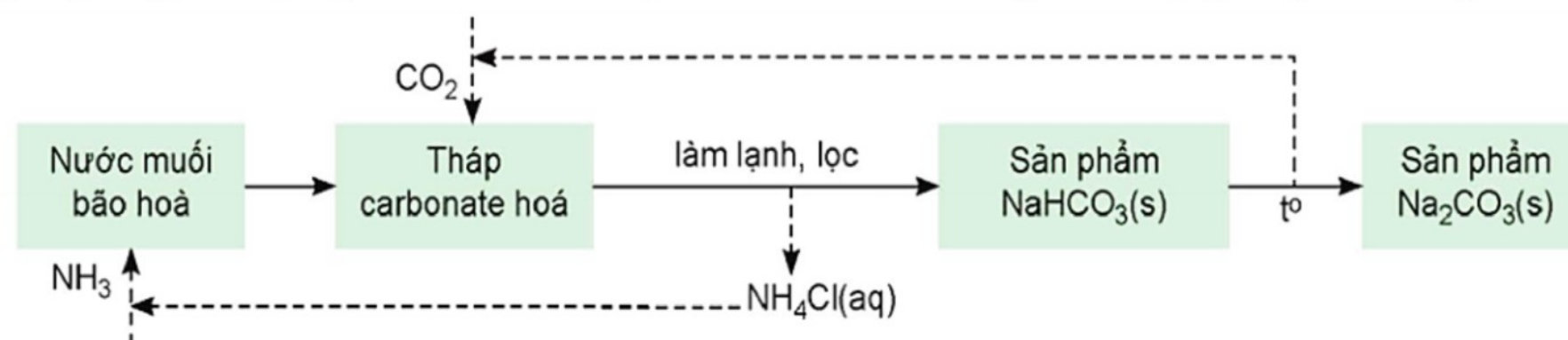


- ⊕ a) M-phenylenediamine tác dụng với dung dịch HCl theo tỉ lệ mol tương ứng là 1:2.
- × S b) Để sản xuất 2 tấn Nomex với hiệu suất phản ứng bằng 80%, khối lượng m-phenylenediamine tối thiểu cần là 726 kg (làm tròn đến hàng đơn vị).
- × ⊕ c) Nomex là polypeptide tạo thành từ phản ứng trùng ngưng giữa amine thơm hai chức và dẫn xuất của acid thơm hai chức.
- ⊕ d) Khi bện thành sợi, các mạch polymer liên kết với nhau bằng các liên kết hydrogen giữa nhóm N-H và C=O giữa hai mạch polymer cạnh nhau làm cho polymer có độ bền cao.



PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Trong công nghiệp, lượng lớn soda được sản xuất theo phương pháp Solvay theo sơ đồ sau:

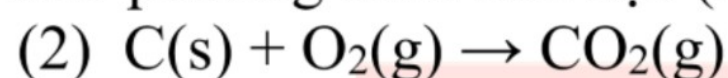


Sơ đồ quá trình Solvay sản xuất NaHCO_3 và Na_2CO_3

Muối NaHCO_3 được tạo thành từ “tháp carbonate hóa” được làm lạnh, lọc rồi đem phân hủy một phần tạo thành soda theo phương trình hóa học (1) như sau:



Phản ứng (1) là phản ứng thu nhiệt. Lượng nhiệt này được cung cấp từ quá trình đốt cháy hoàn toàn than cốc theo phương trình hóa học (2):



Biết phản ứng (2) đã đốt cháy hoàn toàn 12 tấn than cốc và có 22% nhiệt lượng tỏa ra được cung cấp cho phản ứng (1). Từ các quá trình trên thu được loại soda có độ tinh khiết 98,56% theo khối lượng. Tính khối lượng soda sản xuất được (theo đơn vị tấn, làm tròn phép tính cuối cùng đến hàng đơn vị).

Cho biết hiệu suất hấp thụ nhiệt của phản ứng (1) là 100% và các giá trị nhiệt tạo thành chuẩn ($\Delta_f H_{298}^0$) của các chất ở điều kiện chuẩn được cho trong bảng sau:

Chất	$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$	$\text{CO}_2(\text{g})$	$\text{NaHCO}_3(\text{s})$	$\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s})$
Nhiệt tạo thành chuẩn $\Delta_f H_{298}^0$ (kJ/mol)	-241,8	-393,5	-947,7	-1130,8

Đáp số:.....

PHAM VAN TRONG

Câu 2. Một hồ chứa nước thải sinh hoạt có thể tích 4000 m^3 bị nhiễm ammonium (NH_4^+) với nồng độ 30 mg/L gây hiện tượng phú dưỡng. Theo quy chuẩn về nước thải sinh hoạt hàm lượng NH_4^+ không được vượt quá 5 mg/L, thì nước trong hồ trên không đủ điều kiện cho phép. Để giảm hàm lượng trong hồ, người ta thực hiện 2 bước sau:

Bước 1: Dùng nước vôi trong để chuyển hóa NH_4^+ thành khí NH_3 ; hiệu suất quá trình theo NH_4^+ là 90%.

Bước 2: Sử dụng khí chlorine để oxi hóa NH_3 thành N_2 ; hiệu suất quá trình theo NH_3 là 85%.

- ☒ a) Ở bước 1, khi tác dụng với nước vôi trong, ammonium (NH_4^+) thể hiện tính acid theo quan điểm của Bronsted – Lowry.
- ☒ b) Hiện tượng phú dưỡng làm suy kiệt nguồn thủy sản do giảm oxygen.
- ☒ c) Khối lượng khí chlorine đã dùng trong bước (2) là 534,15 kg.
- ☒ d) Nước từ hồ trên, sau xử lý có nồng độ NH_4^+ đạt quy chuẩn về nước thải sinh hoạt. Số phát biểu đúng là bao nhiêu?

Đáp số:....3.....



Câu 3. Một nhà máy sản xuất túi nylon từ HDPE cần sản xuất túi đựng hình chữ nhật có kích thước là 30 cm x 50 cm, bề dày của 1 lớp nylon là 0,005 cm. Biết hiệu suất phản ứng trùng hợp ethylene để điều chế HDPE là 90%, quá trình chuyển nhựa thành túi có hiệu suất là 90% và biết khối lượng riêng của nhựa HDPE là 0,95 g/cm³. Khối lượng nguyên liệu ethylene dùng để sản xuất đơn hàng 400.000 túi này là bao nhiêu tấn? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Đáp số:.....

Câu 4. Cho các phát biểu sau:

- (1) Khi ngâm vải lụa bằng tơ tằm trong nước xà phòng có tính kiềm, vải lụa sẽ nhanh hỏng. ✓
- (2) Phản ứng thủy phân cellulose xảy ra được trong dạ dày của động vật ăn cỏ. ✓
- (3) Tơ visco, tơ nylon-6 là tơ tổng hợp. ✗ *ban tổng hợp*
- (4) 1 mol Gly-Ala-Glu phản ứng tối đa với 4 mol NaOH. ✓
- (5) Dung dịch bromine có thể phân biệt được glucose và fructose. ✓
- (6) Tripalmitin là chất lỏng ở điều kiện thường. ✗

Liệt kê các nhận định **đúng** theo số thứ tự tăng dần? (ví dụ: 1234, 24,...).

Đáp số:..12.4.5.....

Câu 5. Hiện nay mạ điện được sử dụng rộng rãi trong thực tế, mạ điện là quá trình phủ một lớp kim loại lên bề mặt kim loại khác bằng phương pháp điện phân. Giả sử người ta cần mạ Ag lên một mặt của một chiếc đĩa kim loại hình tròn có bán kính 20cm, độ dày lớp mạ là 0,01 mm. Nếu được cung cấp nguồn điện một chiều có cường độ dòng điện $I = 2A$ thì thời gian cần dùng là t giờ. Biết rằng khối lượng riêng của Ag là 10,5 g/cm³; $\pi = 3,14$; hằng số Faraday ($F = 96500C/mol$); hiệu suất điện phân là 100%. Giá trị của t là bao nhiêu? (chỉ làm tròn ở phép tính cuối cùng, kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Đáp số:.....

Câu 6. Cho các phức chất sau: $[PtCl_4]^{2-}$; $[Ni(H_2O)_6]^{2+}$; $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$; $[PtCl_2(NH_3)_2]$; $[Fe(H_2O)_5(SCN)]^{2+}$. Có bao nhiêu phức chất có số lượng phối tử là 4?

Đáp số:.....?

Họ và tên:

Số báo danh:

Mã đề 0301

4,85

Cho biết nguyên tử khối: H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23; S = 32; Cl = 35,5.

§75 PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

× Câu 1. Cho hợp chất X có công thức cấu tạo như hình bên. Chất X không có khả năng phản ứng với chất nào sau đây?

A. HCN. $C \equiv O$

ⓑ Thuốc thử Tollens. CHO

C. I_2 trong môi trường kiềm. CH_3CO

D. Dung dịch nước Br_2 . $C=C$

✓ Câu 2. Trong phép chuẩn độ dung dịch iron(II) bằng dung dịch thuốc tím, người ta nhỏ thuốc tím xuống dụng cụ chứa dung dịch iron(II) và sulfuric acid. Dụng cụ đó là

A. burette.

B. cốc thủy tinh.

Ⓒ bình tam giác. $C_{hử} Fe^{2+}$

D. ống nhỏ giọt.

✓ Câu 3. “Trong tinh thể kim loại, liên kết kim loại được hình thành do lực hút tĩnh điện giữa các electron ... (1) ... với các ion ... (2) ... kim loại ở các nút mạng”. Nội dung phù hợp trong chỗ trống (1) và (2) là

A. (1) – ở lớp ngoài cùng, (2) – âm.

ⓑ (1) – hoá trị tự do, (2) – âm.

C. (1) – ở lớp ngoài cùng, (2) – lưỡng cực.

Ⓓ (1) – hóa trị tự do, (2) – dương.

✓ Câu 4. Phát biểu nào sau đây về methyl acrylate không đúng?

A. Methyl acrylate có chứa nhóm chức ester.

ⓑ Methyl acrylate có công thức phân tử $C_4H_8O_2$.

C. Methyl acrylate bị thủy phân trong môi trường acid.

D. Methyl acrylate bị thủy phân trong môi trường base.

✓ Câu 5. Phản ứng xảy ra trong pin điện hóa Ni-Ag là: $Ni(s) + 2Ag^+(aq) \rightarrow Ni^{2+}(aq) + 2Ag(s)$. Cho biết: $E^\circ(Ni^{2+}/Ni) = -0,257 V$; $E^\circ(Ag^+/Ag) = +0,799 V$. Sức điện động chuẩn của pin Ni-Ag là

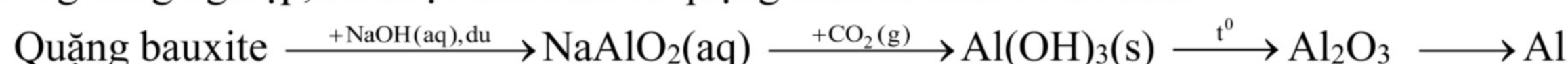
A. 1,314 V.

ⓑ 1,056 V.

C. 1,855 V.

D. 0,543 V.

Câu 6. Trong công nghiệp, Al được sản xuất từ quặng bauxite theo sơ đồ sau:



Phương pháp nào đã được sử dụng trong quá trình khử Al_2O_3 thành Al?

A. Thủy luyện.

B. Nhiệt luyện.

C. Điện phân dung dịch.

Ⓓ Điện phân nóng chảy.

✓ Câu 7. Cách pha loãng dung dịch H_2SO_4 đặc nào là đúng?

A. Rót nhanh nước vào dung dịch H_2SO_4 đặc và khuấy đều.

ⓑ Cho từ từ dung dịch H_2SO_4 đặc vào nước và khuấy đều.

C. Cho từ từ nước vào dung dịch H_2SO_4 đặc và khuấy đều.

D. Cho đồng thời nước và dung dịch H_2SO_4 đặc vào cốc chịu nhiệt, khuấy đều.

✓ Câu 8. Ở dạng mạch hở, phân tử glucose có cấu tạo gồm

A. 4 nhóm hydroxy ($-OH$) và 1 nhóm ketone ($C=O$).

ⓑ 5 nhóm hydroxy ($-OH$) và 1 nhóm ketone ($C=O$).

Ⓒ 5 nhóm hydroxy ($-OH$) và 1 nhóm aldehyde ($-CHO$).

D. 4 nhóm hydroxy ($-OH$) và 1 nhóm aldehyde ($-CHO$).

✓ Câu 9. Tên gọi theo danh pháp thay thế của chất có công thức cấu tạo $NH_2-CH(CH_3)-COOH$ là

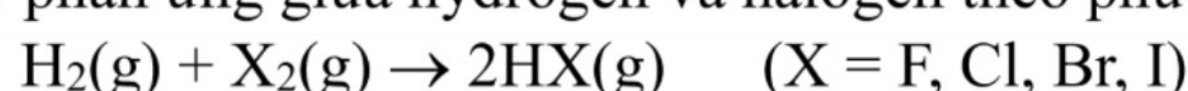
ⓑ 2-aminopropanoic acid.

B. β -aminopropionic acid.

C. α -aminopropionic acid.

D. 2-amino-2-methylethanoic acid.

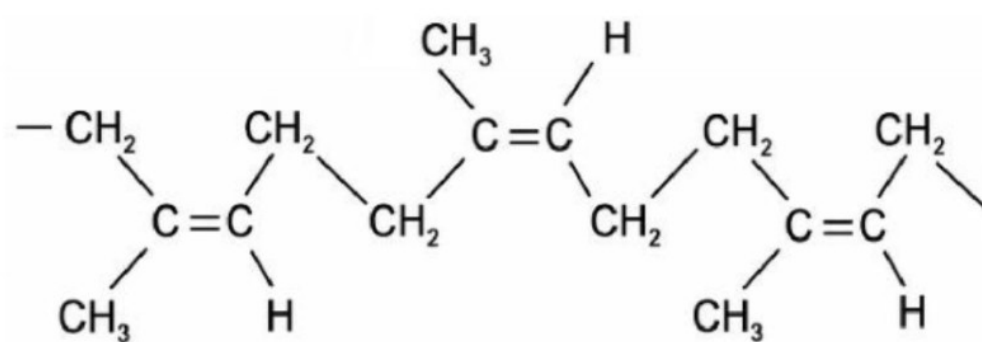
✓ Câu 10. Thực nghiệm cho thấy phản ứng giữa hydrogen và halogen theo phương trình hóa học:



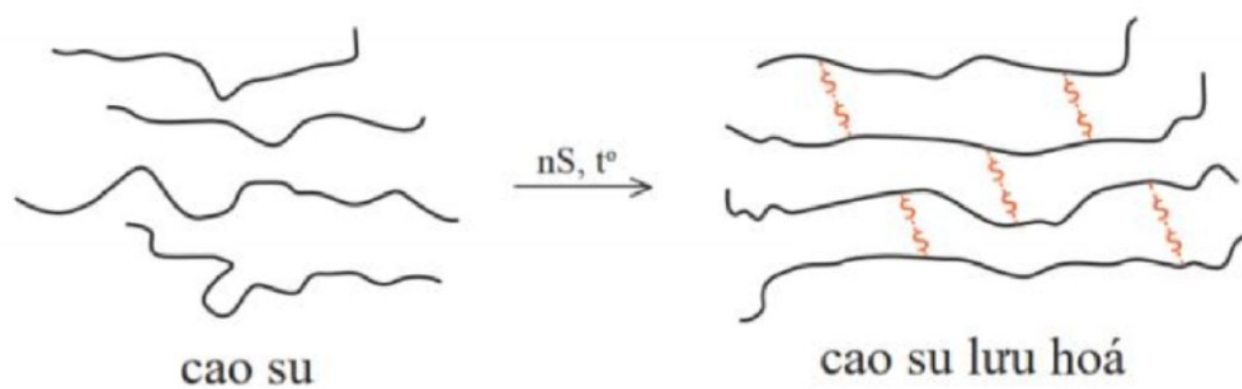
xảy ra với mức độ mãnh liệt giảm dần trong dãy halogen khi đi từ F_2 đến I_2 . Xu hướng này cũng phù hợp với sự biến đổi giá trị nhiệt tạo thành của các $HX(g)$.

Giá trị biến thiên enthalpy của phản ứng trên thay đổi như thế nào khi đi từ F_2 đến I_2 ?

- ☒ A. ΔH tăng dần từ F_2 đến I_2 .
☒ B. ΔH tăng từ F_2 đến Cl_2 , rồi giảm dần từ Cl_2 đến I_2 .
☒ C. ΔH giảm dần từ F_2 đến I_2 .
☒ D. ΔH không thay đổi từ F_2 đến I_2 .
- ✓ **Câu 11.** Các electron tự do trong mạng tinh thể kim loại đã phản xạ hầu hết các tia sáng nhìn thấy được. Điều này tạo nên tính chất vật lý nào sau đây của kim loại?
- ☒ A. Tính dẫn nhiệt.
☒ B. Tính dẫn điện.
☒ C. Ánh kim.
☒ D. Tính dẻo.
- ✗ **Câu 12.** Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
- Bước 1: Cho khoảng 3 mL dung dịch saccharose 2% vào ống nghiệm. Sau đó thêm khoảng 1 mL dung dịch HCl 1 M vào, lắc đều.
 - Bước 2: Đặt ống nghiệm trong cốc thủy tinh chứa nước nóng, đun cách thủy trong 10 phút rồi để nguội.
 - Bước 3: Thêm từ từ $NaHCO_3$ vào ống nghiệm sau bước 2 đến khi ngừng sủi bọt khí.
 - Bước 4: Cho khoảng 2 mL dung dịch thu được sau bước 3 vào ống nghiệm chứa $Cu(OH)_2$ (được điều chế bằng cách cho 0,5 mL dung dịch $CuSO_4$ 5% vào 2 mL dung dịch NaOH 10%, lắc nhẹ). Sau đó đặt ống nghiệm trong cốc thủy tinh chứa nước nóng khoảng 5 phút.
- Phát biểu nào sau đây phù hợp với thí nghiệm?
- ☒ A. Ở bước 3, thêm từ từ $NaHCO_3$ vào để phản ứng với saccharose.
☒ B. Ở bước 4, hỗn hợp phản ứng chuyển dần từ màu xanh lam sang màu đỏ gạch.
☒ C. Ở bước 2, sản phẩm thủy phân saccharose chỉ thu được glucose. ✗
☒ D. Dung dịch thu được sau bước 3 có chứa glucose và fructose (do saccharose thủy phân) nên oxi hóa được thuốc thử Tollens để tạo thành kết tủa bạc kim loại.
- ✓ **Câu 13.** Hoạt động nào dưới đây **không** phải là ứng dụng của phương pháp chiết lỏng – rắn?
- ☒ A. Nấu rượu gạo.
☒ B. Pha trà xanh.
☒ C. Pha cà phê phin.
☒ D. Ngâm rượu thuốc.
- ✗ **Câu 14.** Phát biểu nào sau đây là đúng khi so sánh giữa pin điện hóa và bình điện phân?
- ☒ A. Trong cả hai thiết bị, anode luôn là cực âm.
☒ B. Pin điện hóa tiêu thụ điện năng để sinh ra phản ứng hóa học, còn bình điện phân chuyển hóa năng lượng hóa học thành điện năng.
☒ C. Trong cả hai thiết bị, tại cathode luôn xảy ra quá trình khử.
☒ D. Cả hai thiết bị đều biến đổi điện năng thành năng lượng hóa học.
- ✓ **Câu 15.** Phèn chua có công thức $K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$ thường được dùng để làm trong nước đục. Cơ chế làm trong nước của phèn chua là
- ☒ A. ion K^+ trao đổi ion làm mềm nước.
☒ B. ion Al^{3+} thủy phân tạo ra kết tủa keo $Al(OH)_3$ có khả năng hấp phụ các hạt bụi lơ lửng rồi lắng xuống.
☒ C. phản ứng oxi hóa khử tiêu diệt vi khuẩn trong nước.
☒ D. tạo môi trường acid mạnh làm tan các chất bẩn hữu cơ.
- ✓ **Câu 16.** Trong công nghiệp thực phẩm, để chuyển hóa các loại dầu thực vật (lỏng) thành mỡ thực vật hoặc bơ nhân tạo (rắn) nhằm thuận tiện cho vận chuyển và bảo quản, người ta thực hiện phản ứng
- ☒ A. xà phòng hóa.
☒ B. hydrogen hóa.
☒ C. oxi hóa.
☒ D. dehydrate hóa.
- Sử dụng thông tin cho dưới đây để trả lời các câu số 17 – 18:**
- Ion Ba^{2+} là một ion kim loại nặng cực độc đối với cơ thể người (gây co rút cơ, trụy tim). Tuy nhiên, trong kỹ thuật chụp X-quang dạ dày và ruột, bệnh nhân được cho uống một loại huyền phù chứa barium sulfate làm chất cản quang.
- ✓ **Câu 17:** Công thức hóa học của barium sulfate là
- ☒ A. BaS .
☒ B. $BaSO_4$.
☒ C. $BaSO_3$.
☒ D. $Ba(HS)_2$.
- ✓ **Câu 18:** Một học sinh đề xuất: “Có thể thay thế barium sulfate bằng barium chloride hoặc barium carbonate để làm chất cản quang”. Một số nhận định đồng tình và không đồng tình với đề xuất này như sau:
- (1) Có thể sử dụng barium chloride và barium carbonate để thay thế vì chúng đều chứa nguyên tố barium nên đều có tác dụng tương tự barium sulfate.
 - (2) Có thể sử dụng barium carbonate nhưng không thể sử dụng barium chloride để thay thế vì barium carbonate không tan trong nước nên tạo ra lớp màng bảo vệ dạ dày, còn barium chloride tan được trong nước nên không có tác dụng bảo vệ.
 - (3) Không thể sử dụng barium chloride và barium carbonate để thay thế vì cả hai đều tan tốt trong acid dạ dày làm giải phóng ion $Ba^{2+}(aq)$.
 - (4) Không thể sử dụng barium chloride và barium carbonate để thay thế vì chúng bị thủy phân trong acid dạ dày, tạo môi trường acid mạnh.
- Nhận định đúng là
- ☒ A. nhận định (1).
☒ B. nhận định (2).
☒ C. nhận định (3).
☒ D. nhận định (4).



Hình 1. Một đoạn mạch cao su thiên nhiên

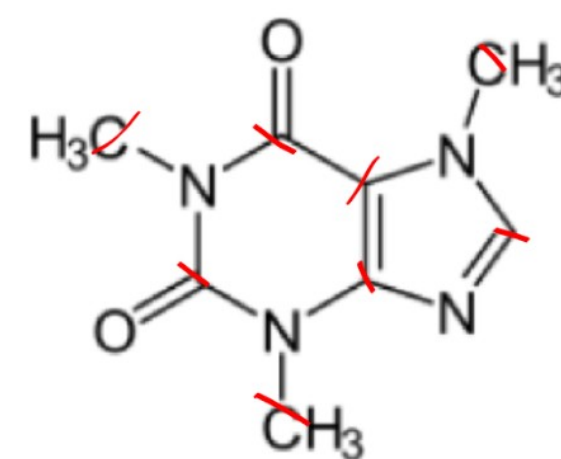


Hình 2. Sơ đồ lưu hóa cao su

- × **a)** Các liên kết đôi trong đoạn mạch cao su thiên nhiên (mô tả ở hình 1) đều ở dạng cis.
- × **b)** Một loại cao su isoprene lưu hóa chứa 24,06 % sulfur về khối lượng. Giả thiết rằng một nguyên tử S thay thế cho một nguyên tử H ở nhóm $-\text{CH}_2-$ trong mạch cao su thì số mắt xích isoprene trung bình có một cầu disulfide ($-\text{S}-\text{S}-$) là 3. (Chỉ làm tròn số ở phép tính cuối cùng và số mắt xích làm tròn số đến phần nguyên).
- c)** Vì có liên kết đôi trong phân tử nên cao su thiên nhiên tham gia được phản ứng cộng với H_2 , HCl .
- × **d)** Vì các đoạn mạch isoprene trong cao su thiên nhiên và cao su lưu hóa không bị thay đổi nên phản ứng lưu hóa cao su thuộc loại phản ứng giữ nguyên mạch polymer.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

0,25 **Câu 1.** Caffeine là chất kích thích tự nhiên có trong cà phê, lá trà, hạt ca cao và trong cả những thanh chocolate. Caffeine có công thức cấu tạo như hình bên. Số nguyên tử carbon trong một phân tử caffeine là bao nhiêu? **8**



Câu 2. Trong công nghiệp, xút (sodium hydroxide) được sản xuất bằng phương pháp điện phân dung dịch sodium chloride có màng ngăn xốp. Từ quá trình điện phân nêu trên, một lượng chlorine và hydrogen sinh ra được tận dụng để sản xuất hydrochloric acid đặc thương phẩm (nồng độ phần trăm là 32%, $D = 1,153 \text{ g mL}^{-1}$). Một nhà máy với quy mô sản xuất 200 tấn xút mỗi ngày thì đồng thời sản xuất được $V \text{ (m}^3\text{)}$ acid thương phẩm trên. Biết rằng, tại nhà máy này, 60% khối lượng chlorine sinh ra được dùng để tổng hợp hydrochloric acid và hiệu suất của toàn bộ quá trình từ chlorine đến acid thương phẩm đạt 80%. Giá trị của V là bao nhiêu? (Kết quả các phép tính trung gian không được làm tròn, chỉ kết quả cuối cùng được làm tròn đến hàng đơn vị)

Câu 3. Biogas là một nguồn năng lượng tái tạo, sinh ra từ sự phân hủy kỵ khí của chất thải hữu cơ (như phân lợn, rác thải nông nghiệp). Thành phần chính của một loại biogas là khí methane (CH_4), chiếm 60% về thể tích, phần còn lại chủ yếu là CO_2 (và các khí giả sử không cháy).

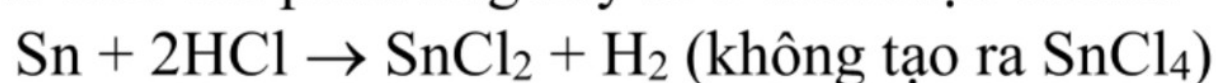
Một hộ gia đình sử dụng hầm biogas để đun nấu. Trung bình mỗi ngày họ đốt cháy hoàn toàn 5000 lít (ở đkc) khí biogas. Lượng nhiệt này có thể dùng để đun sôi bao nhiêu lít nước từ nhiệt độ phòng (25°C) lên 100°C ? (Kết quả các phép tính trung gian không được làm tròn, chỉ kết quả cuối cùng làm tròn đến hàng đơn vị)

Cho biết: - Nhiệt tạo thành ($\Delta_f H_{298}^\circ$) của các chất ở điều kiện chuẩn được cho trong bảng sau:

Chất	$\text{CH}_4(\text{g})$	$\text{CO}_2(\text{g})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$
$\Delta_f H_{298}^\circ \text{ (kJ mol}^{-1}\text{)}$	-74,6	-393,5	-241,8

- Nhiệt lượng cần cung cấp để nhiệt độ của 1 gam nước tăng thêm 1°C là 4,18 J.
- Khối lượng riêng của nước là 1 kg L^{-1} .
- Hiệu suất hấp thụ nhiệt của nước trong ấm đun là 80%.

Câu 4. Cho các phản ứng xảy ra ở điều kiện chuẩn:



Cho các phát biểu:

- ✓ (1) Tính oxi hóa tăng dần theo thứ tự Sn^{2+} , H^+ , Cl_2 .
- ✓ (2) Giá trị thế điện cực chuẩn của cặp $\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+}$ lớn hơn của cặp $\text{Cl}_2/2\text{Cl}^-$.
- ✓ (3) Cặp Sn^{2+}/Sn có giá trị thế điện cực chuẩn âm.
- ✓ (4) Cặp $\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+}$ và cặp $\text{Cl}_2/2\text{Cl}^-$ có giá trị thế điện cực chuẩn dương.

Liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần (ví dụ: 1234).

Câu 5. Cho 100 mL dung dịch ethanol có độ rượu là D° tác dụng với Na dư thu được 54,57 lít H_2 (đkc). Biết khối lượng riêng của ethanol và nước lần lượt là $0,8 \text{ g mL}^{-1}$; $1,0 \text{ g mL}^{-1}$. Giá trị của D là bao nhiêu? (Kết quả các phép tính trung gian không được làm tròn, chỉ kết quả cuối cùng được làm tròn đến hàng phần mười)

Câu 6. Có bao nhiêu công thức cấu tạo thuộc loại ester ứng với công thức phân tử $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_2$? **9**.

----- HẾT -----

Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

